Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Departamento de Computação – Campus Leopoldina
Curso Técnico em Informática

RENAN FELLIPHE DE MOURA DIOGO SILVA

LABORATÓRIO DE SERVIÇOS E REDES DE COMPUTADORES

Leopoldina
2025

Introdução:

O objetivo deste trabalho é configurar e disponibilizar um **servidor DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol), capaz de atribuir automaticamente endereços IP e demais parâmetros de rede para máquinas clientes em um ambiente interno controlado. Essa configuração elimina a necessidade de ajustes manuais em cada dispositivo, garantindo maior praticidade, padronização e redução de erros na administração da rede.

Diferentemente do trabalho anterior, este projeto foi dividido em quatro etapas principais, cada uma voltada a um aspecto específico da implementação do servidor DHCP: (1) instalação dos pacotes necessários; (2) configuração do servidor host; (3) configuração da máquina cliente; e (4) validação da interação entre servidor e cliente.

Na primeira etapa, foi realizada a instalação do pacote **isc-dhcp-server**, responsável por disponibilizar o serviço de atribuição dinâmica de endereços IP.

Na segunda etapa, foram feitas as configurações no **servidor host**, incluindo a definição da interface de rede utilizada, a criação do range de endereços IP a ser distribuído e o ajuste das opções de rede da própria máquina servidor.

A terceira etapa concentrou-se na **configuração da máquina cliente**, que envolveu a instalação do pacote isc-dhcp-relay, a alteração do modo de rede da máquina virtual e a verificação da atribuição automática de IPs provenientes do servidor DHCP.

Por fim, a quarta etapa consistiu na **interação servidor-cliente**, validando o funcionamento do serviço por meio de testes de conectividade entre as máquinas.

- **ETAPA 1: Instalação dos pacotes.**

A primeira etapa da implementação do servidor DHCP consistiu na instalação do pacote **isc-dhcp-server**, responsável por disponibilizar e gerenciar a atribuição dinâmica de endereços IP na rede. Esse pacote é essencial para que a máquina

host atue como servidor, distribuindo automaticamente configurações de rede para os clientes conectados.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo apt install isc-dhcp-server -
y
```

Figura 1 - Instalação do pacote isc-dhcp-server;

Após a instalação inicial, foi necessário realizar a configuração do servidor DHCP no host. Primeiramente, verificou-se o status do serviço para garantir que o pacote estivesse ativo e funcionando corretamente.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-ser
ver
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; >
     Active: active (running) since Tue 2025-07-15 10:34:57 -03; 5s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 6735 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 11553)
     Memory: 3.8M (peak: 4.1M)
        CPU: 30ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─6735 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/d>
```

Figura 2 - Verificação do status do servidor dhcp;

- **ETAPA 2: Configuração no servidor host.**

Em seguida, no arquivo de configuração dhcpd.conf, foi inserida a diretiva **“authoritative”**, indicando que este servidor será a autoridade principal da rede, responsável por responder às solicitações dos clientes.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
```

Figura 3 - Inserção da linha "authoritative" no dhcpd.conf;

Para identificar a interface de rede que seria utilizada, executou-se o comando **ip a**, confirmando que a interface ativa da máquina era a **enp0s3**. A partir disso, essa interface foi adicionada ao campo **INTERFACESv4** no arquivo de configuração do DHCP, garantindo que o servidor atuasse especificamente por meio dela.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a9:7f:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 200.18.140.186/22 brd 200.18.143.255 scope global dynamic noprefixroute
 enp0s3
       valid_lft 6561sec preferred_lft 6561sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea9:7f37/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 4 - Verificação da interface da máquina virtual (enp0s3) usando "ip a";

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

Figura 5 - Inserção da interface enp03s no campo "INTERFACEv4" no dhcpd.conf;

Na sequência, definiu-se o **range de IPs** a ser distribuído automaticamente. Para isso, foi criada uma sub-rede com base na faixa **200.18.140.0/24**, configurando o intervalo de endereços entre **200.18.142.100** e **200.18.142.200**, que seriam atribuídos dinamicamente aos clientes.

```
#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
#   range 10.254.239.10 10.254.239.20;
#   option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

subnet 200.18.140.0 netmask 255.255.252.0 {
  range 200.18.142.100 200.18.142.200;
  option routers 200.18.140.1;
  option broadcast-address 200.18.143.255;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
#   range 10.5.5.26 10.5.5.30;
```

Figura 6 - Definindo o range do ip a ser gerado;

Além da configuração do servidor, a própria máquina host precisou ter sua interface ajustada. O modo de atribuição de IPv4 foi alterado de **Automático (DHCP)** para **Manual**, definindo o endereço **200.18.142.2** com máscara de rede **255.255.255.0**. Simultaneamente, a rede da máquina virtual foi alterada de **Bridge** para **Rede interna**, garantindo que os clientes conectados pudessem se comunicar apenas dentro do ambiente controlado.

Figura 7 - Alterando a configuração do IPv4 da máquina;

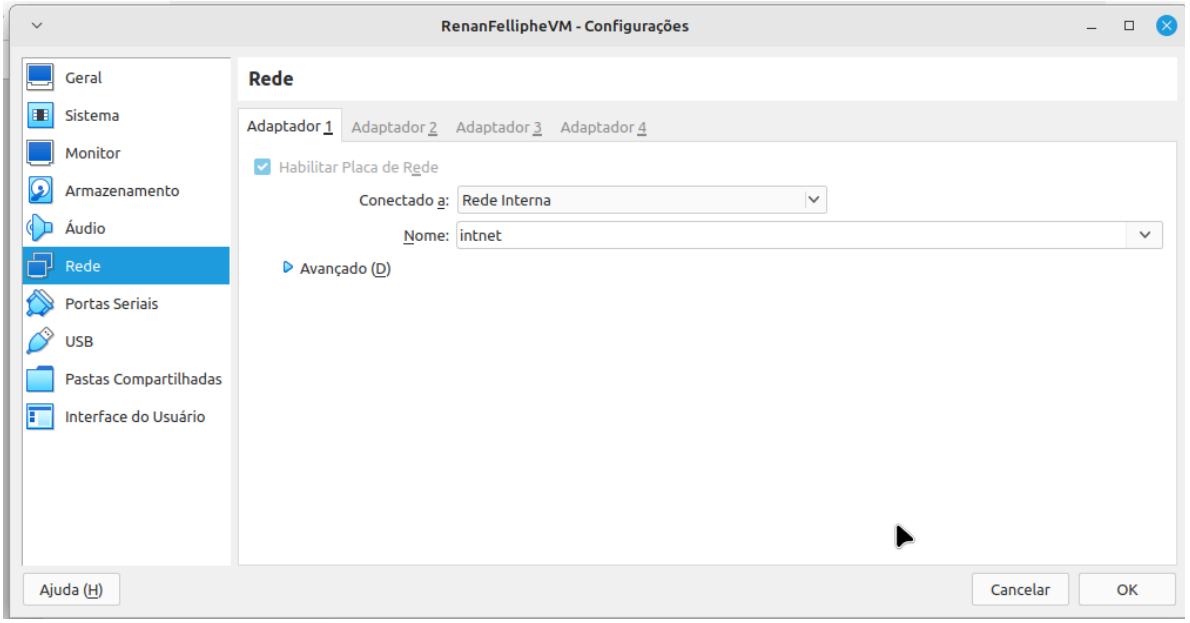

Figura 8 - Alterando a rede de "Máquina em modo bridge" para "Rede interna";

Por fim, o serviço DHCP foi reiniciado para aplicar todas as alterações realizadas.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-se
rver
```

Figura 9 - Reiniciando o servidor dhcp para atualizar as alterações;

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a9:7f:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 200.18.142.2/24 brd 200.18.142.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 10 - Verificação da atualização do novo IP;

- ## ETAPA 3: Configuração na máquina cliente.

A etapa seguinte envolveu a configuração da máquina cliente, que receberia os parâmetros de rede fornecidos pelo servidor. Primeiramente, foi instalado o pacote **isc-dhcp-relay**, responsável por encaminhar as solicitações de DHCP entre clientes e servidores. Durante a instalação, foram definidos o **nome do servidor host** e a interface **enp0s3** como caminho de comunicação.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install isc-dhcp-relay
```

Figura 11 - Instalação do pacote isc-dhcp-relay;

```
ubuntu@ubuntu: ~
Configuração de pacotes

                    DHCP Relay
Por favor, informe o nome ou endereço IP de pelo menos um servidor DHCP
para o qual as requisições DHCP e BOOTP deverão ser encaminhadas.

Você pode especificar múltiplos nomes ou endereços IP de servidores
(usando uma lista separada por espaços).

Servidores para os quais o "relay" DHCP deverá encaminhar as
requisições:

                          <Ok>
```

Figura 12 - Inserindo o nome do servidor dhcp host;

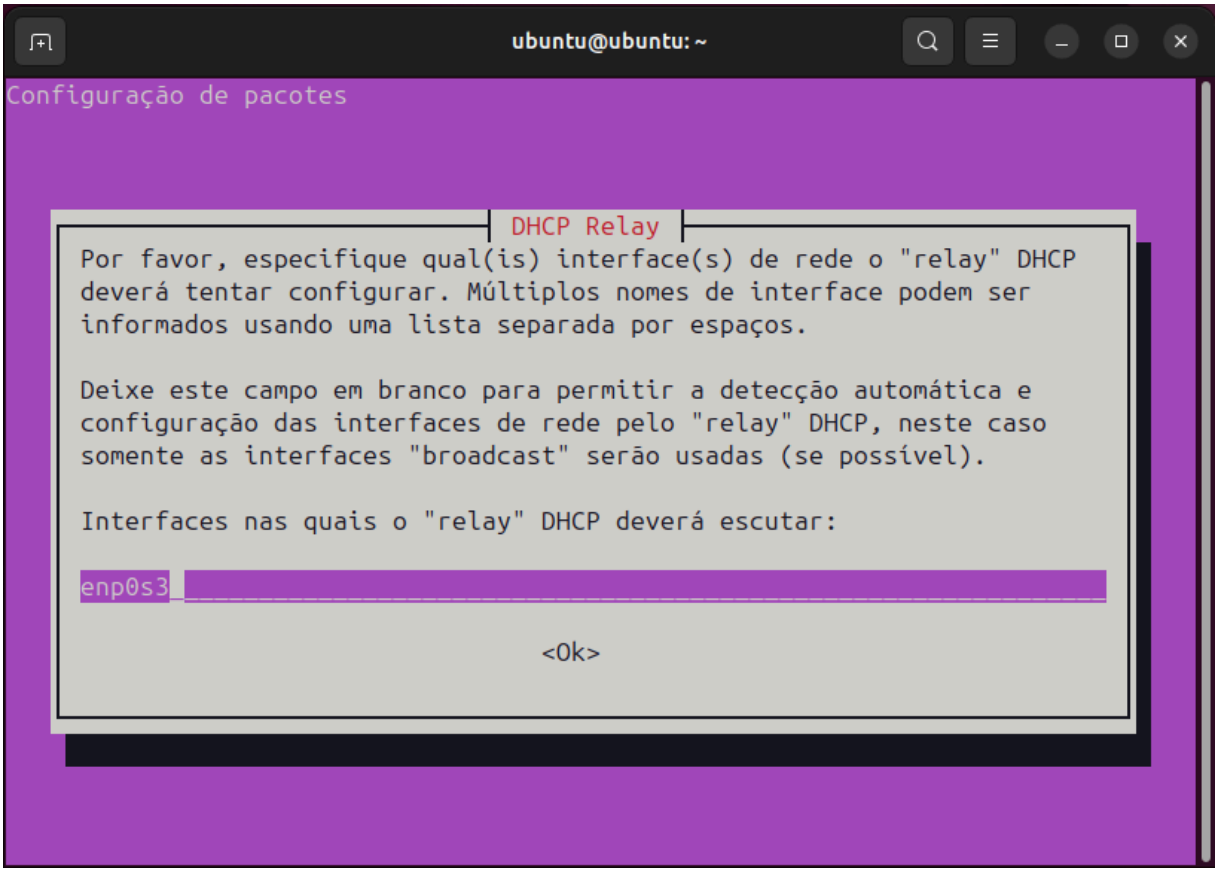

Figura 13 - Definindo a mesma interface enp0s3 no relay;

Após a instalação, verificou-se o status do relay para confirmar que o serviço estava em execução. Caso não fosse especificado automaticamente, o arquivo de configuração do relay foi editado manualmente para incluir tanto o endereço do servidor quanto a interface correspondente.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-relay
● isc-dhcp-relay.service - ISC DHCP IPv4 relay
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-relay.service; enabled; p>
     Active: active (running) since Mon 2025-07-21 14:34:00 UTC; 6min ago
       Docs: man:dhcrelay(8)
   Main PID: 6029 (dhcrelay)
      Tasks: 1 (limit: 4484)
     Memory: 872.0K (peak: 1.1M)
        CPU: 2ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-relay.service
             └─6029 /usr/sbin/dhcrelay -d -4 -i enp0s3 200.18.140.186
```

Figura 14 - Verificado o status do dhcp relay;

```
ubuntu@ubuntu: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/default/isc-dhcp-relay
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="200.18.140.186"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="enp0s3"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

Figura 15 - Verificação dos dados inseridos do servidor host;

```
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ff:e8:20 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85386sec preferred_lft 85386sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feff:e820/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$
```

Figura 16 - Verificando o ip atual da máquina;

Antes da mudança para DHCP, foi constatado que a máquina cliente estava configurada em **NAT**, com endereço **10.0.2.15/24**. Em seguida, a rede foi alterada para **Rede interna** e o método de IPv4 modificado para **Automático (DHCP)**, permitindo que o cliente recebesse suas configurações diretamente do servidor.

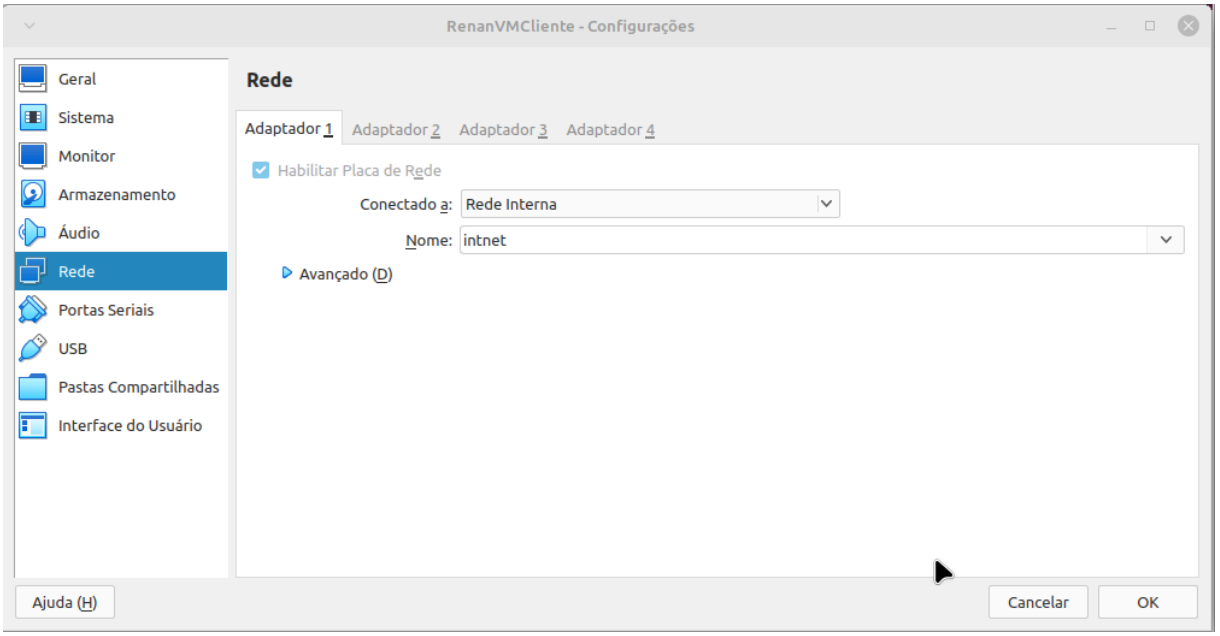

Figura 17 - Alterando a configuração da rede de "NAT" para "Rede interna";

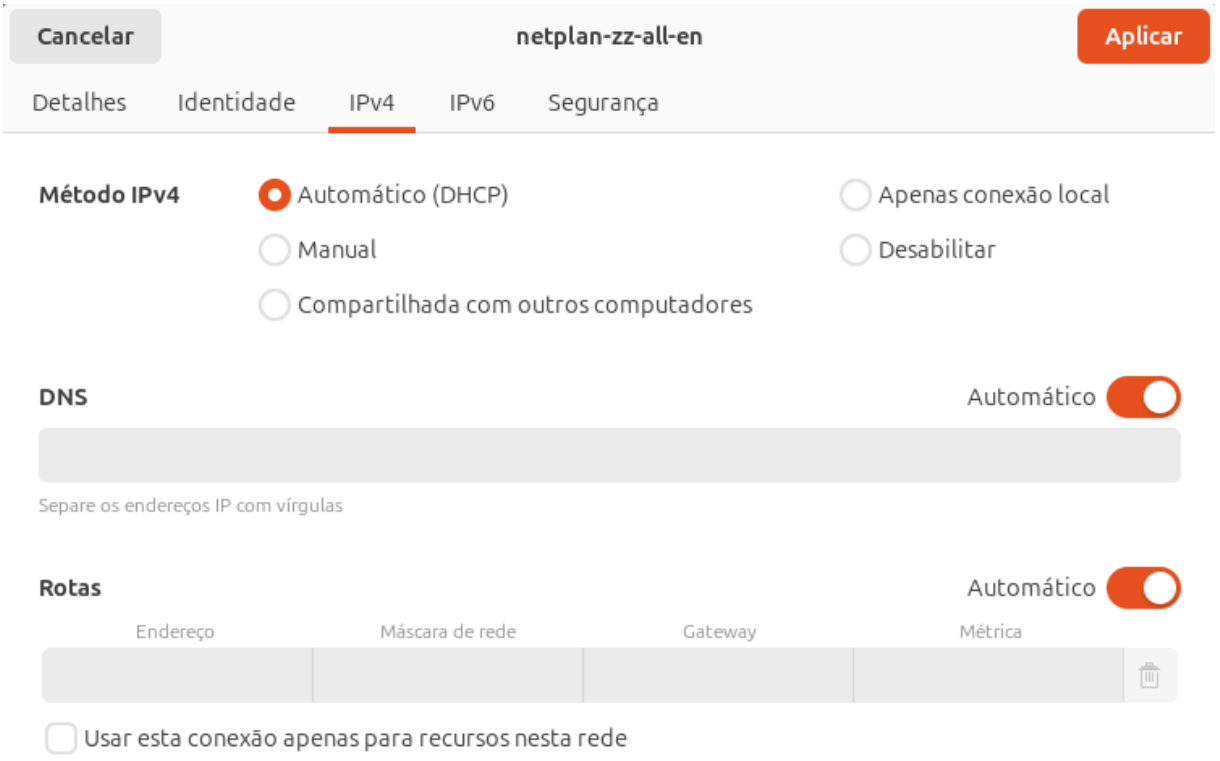

Figura 18 - Definindo o método IPv4 como "Automático (DHCP)";

O teste final demonstrou o correto funcionamento do serviço: o cliente passou a receber um novo endereço dentro da faixa definida, sendo atribuído o IP **200.18.142.100/22**.

```
ubuntu@ubuntu:/etc/default$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ff:e8:20 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 200.18.142.100/22 brd 200.18.143.255 scope global dynamic noprefixroute
 enp0s3
       valid_lft 595sec preferred_lft 595sec
```

Figura 19 - Verificando se o IP foi alterado pelo DHCP.;

- **ETAPA 4: Interação servidor-cliente.**

Por fim, foi testada a comunicação entre o servidor e o cliente para validar o funcionamento da rede. Primeiramente, a máquina cliente enviou pacotes **ping** para o servidor, recebendo respostas com sucesso. Em seguida, o processo foi invertido, com o servidor enviando pacotes para o cliente, também com êxito.

Esses testes confirmaram que tanto o servidor quanto o cliente estavam configurados corretamente, utilizando endereços da mesma rede atribuídos dinamicamente pelo DHCP.

```
ubuntu@ubuntu:/etc/default$ ping 200.18.142.2
PING 200.18.142.2 (200.18.142.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200.18.142.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.31 ms
```

Figura 20 - Pingando da máquina cliente para a servidor;

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ ping 200.18.142.100
PING 200.18.142.100 (200.18.142.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200.18.142.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.42 ms
64 bytes from 200.18.142.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 200.18.142.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 200.18.142.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.493 ms
64 bytes from 200.18.142.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.405 ms
^C
--- 200.18.142.100 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4040ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.405/1.348/3.421/1.092 ms
```

Figura 21 - Pingando do servidor para o cliente;

Conclusão:

Com a conclusão deste trabalho, foi possível implementar e validar um **servidor DHCP funcional**, atendendo aos objetivos propostos: instalação do serviço, configuração do servidor host, configuração da máquina cliente e validação da comunicação entre as duas partes.

Ao longo da implementação, observou-se que o servidor DHCP oferece **grande praticidade na administração de redes**, eliminando a necessidade de configurações manuais em cada dispositivo e reduzindo a ocorrência de erros de endereçamento. A possibilidade de definir ranges de IPs e parâmetros de rede centralmente torna a gerência muito mais eficiente e padronizada.

A configuração da máquina cliente demonstrou a efetividade do protocolo, já que a atribuição automática de endereços foi realizada corretamente, evidenciando o funcionamento do relay e a comunicação entre cliente e servidor. Além disso, os testes de conectividade via **ping** confirmaram a interação adequada entre as máquinas, consolidando o sucesso da configuração.

Apesar de ser um serviço considerado básico em comparação a outros estudados em laboratório, como o Proxy com autenticação, a implementação do DHCP é de **fundamental importância em qualquer infraestrutura de rede**. Ele serve como base para ambientes corporativos, educacionais e domésticos, proporcionando escalabilidade, padronização e economia de tempo na configuração de dispositivos.

Esse projeto demonstrou que, mesmo em um ambiente virtualizado e com recursos limitados, é plenamente viável configurar e validar um **servidor DHCP confiável**, capaz de atender às necessidades de redes internas, garantindo não apenas conectividade, mas também organização e eficiência na gestão de endereços IP.

Referências:

HOW TO install and configure isc-dhcp-server. *Ubuntu Documentation*. Disponível em: https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/networking/install-isc-dhcp-server/index.html. Acesso em: 17 jul. 2025.

INTERNET SYSTEMS CONSORTIUM. *ISC DHCP 4.4 Manual Pages – dhcrelay*. ISC, 2024. Disponível em: https://kb.isc.org/docs/isc-dhcp-44-manual-pages-dhcrelay. Acesso em: 17 jul. 2025.

KARL, David; RAHMAN, Muhammad; KO, Bong-Hwan. Managing home routers with NETCONF over TLS and NETCONF Call Home. *arXiv preprint*, 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2112.14612. Acesso em: 20 jul. 2025.

MIKROTIK. *Manual: IP/DHCP Relay*. MikroTik Wiki, 2023. Disponível em: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual%3AIP/DHCP_Relay. Acesso em: 21 jul. 2025.

ROGUE DHCP. In: *Wikipedia: the free encyclopedia*. Wikimedia Foundation, 2025. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Rogue_DHCP. Acesso em: 17 jul. 2025.

SAHOO, P.; NAYAK, A.; MISHRA, P. Secure ARP and Secure DHCP Protocols to Mitigate Security Attacks. *arXiv preprint*, 2014. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1410.4398. Acesso em: 16 jul. 2025.

CISCO SYSTEMS. *Stateful DHCPv6 Relay Configuration Example*. Cisco Community, 2024. Disponível em: https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/stateful-dhcpv6-relay-configuration-example/ta-p/3149338. Acesso em: 21 jul. 2025.

UBUNTU COMMUNITY HELP WIKI. *isc-dhcp-server*. Canonical, 2023. Disponível em: https://help.ubuntu.com/community/isc-dhcp-server. Acesso em: 20 jul. 2025.

KEA (software). In: *Wikipedia: the free encyclopedia*. Wikimedia Foundation, 2025. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Kea_%28software%29. Acesso em: 21 jul. 2025.

DALE, R.; DROM, R. *The DHCP Handbook*. 2. ed. Indianapolis: Wiley, 2003. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/DHCPD. Acesso em: 21 jul. 2025.